学院：全校23级 任课教师：_____ 学院：_____ 姓名：_____ 学号：_____

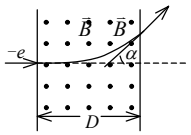
装 订 线

	选择题	填空题	简单计算	大计算	总 分
标准分	21	21	18	40	100
得 分					

一 选择题(每题 3 分，共 21 分)

本题得分	评阅人

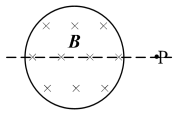
1、一个动量为 p 的电子，沿图示方向入射并能穿过一个宽度为 D、磁感强度为 $\vec{B}$ (方向垂直纸面向外)的均匀磁场区域，则该电子出射方向和入射方向间的夹角为 （ ）



（A） $\alpha=\cos^{-1}\dfrac{eBD}{p}$. （B） $\alpha=\sin^{-1}\dfrac{eBD}{p}$.

（C） $\alpha=\sin^{-1}\dfrac{BD}{ep}$. （D） $\alpha=\cos^{-1}\dfrac{BD}{ep}$.

2、如图所示，均匀磁场被局限在无限长圆柱形空间内，且成轴对称分布，图为此磁场的截面，磁场按 dB/dt 随时间变化，圆柱体外一点 P 的感应电场 E_r 应 （ ）



（A） 等于零. （B） 不为零，方向向上或向下.

（C） 不为零，方向向左或向右. （D） 不为零，方向向内或向外.

3、在迈克耳孙干涉仪的一条光路中，放入一折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长λ，则薄膜的厚度是 （ ）

(A) $\lambda/2$. (B) $\lambda/(2n)$. (C) $\lambda/$（n-1）. (D) $\lambda/[2(n-1)]$.

4、波长λ=500nm ($1nm=10^{-9}m$)的单色光垂直照射到宽度 $a=0.2mm$ 的单缝上，单缝后面放一凸透镜，在凸透镜的焦平面上放置一屏幕，用以观测衍射条纹。今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 d=12mm，则凸透镜的焦距是 （ ）

(A) 0.8m. (B) 1m. (C) 1.2m. (D) 0.5m.

5、根据玻尔氢原子理论，氢原子中的电子在第一和第三轨道上运动时速度大小之比为 （ ）

(A) 1/9. (B) 1/3. (C) 3. (D) 9

6、在双缝干涉实验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹．若在两缝后放一个偏振片，则 （ ）

(A) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强.

(B) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱.

(C) 干涉条纹的间距变窄，且明纹的亮度减弱.

(D) 无干涉条纹.

7、原子内电子的量子态由 n,l， m_l,m_s 四个量子数表示，当 n 一定时，不同的量子态数目为 （ ）

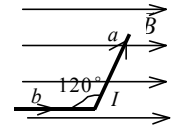
(A) 2. (B) $2\cdot(2l+1)$. (C) $2n^2$. (D) $2l+1$.

二 填空题(每题 3 分，共 21 分)

本题得分	评阅人

1、真空中一根无限长直导线中通有电流 I，则距导线垂直距离为 a 的某点的磁能密度 w_m =_____ .

2、如图所示，一根通电流 I 的导线，被折成长度分别为 a、b，夹角为 120°的两段，并置于均匀磁场 $\vec{B}$ 中，若导线的长度为 b 的一段与 $\vec{B}$ 平行，则 a，b 两段载流导线所受的合磁力的大小为_____.



3、两块平玻璃构成空气劈尖膜，用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃以棱边为轴，沿逆时针方向作微小转动，则干涉条纹间隔将_____ .

4、在透光缝数为 N 的平面光栅的衍射实验中，中央主极大的光强是单缝衍射中央主极大光强的_____倍.

5、自然光入射到两个重叠的偏振片上．如果透射光强为透射光最大强度的二分之一，则这两个偏振片透光轴方向间的夹角为_____.

6、爱因斯坦的光电效应方程表达式为_____.

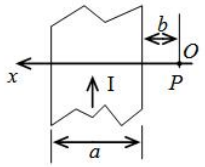
7、设描述微观粒子运动的波函数为$\Psi(\vec{r},t)$，则 $\Psi\Psi^*$ 表示_____.

学院：全校 23 级 任课教师： 学院： 姓名： 学号
[该项由出卷人填写]
装 订 线

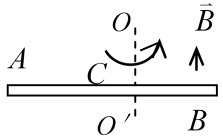
三 简单计算题(每题 6 分，共 18 分)

本题得分	评阅人

1、如图所示，一宽度为 a 的无限长金属薄片，均匀地通有电流I，求与平板共面且距平板一边为 b 的任意点 P 的磁感应强度.



2、如图所示，一根长为 L 的金属细杆 AB 绕竖直轴 OO' 以角速度ω在水平面内旋转，OO' 在离细杆 A 端 2L/3 处. 若已知地磁场 在竖直方向的分量为 B. 求 AB 两端间的电势差.

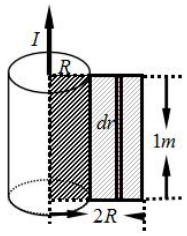


3、波长λ=600 nm 的单色光垂直照射到牛顿环装置上，第二个明环与第五个明环所对应的空气膜厚度之差为多少？

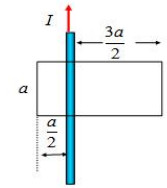
四 大计算题（每题 10 分，共 40 分）

1、一双缝，两缝间距为 0.1mm，每缝宽为 0.025mm，用波长为 400nm 的平行单色光垂直入射双缝，双缝后放一焦距为 50cm 的透镜．试求：（1）透镜焦平面上单缝衍射中央明条纹的宽度；（2）单缝衍射的中央明条纹包迹内有多少条双缝衍射明条纹?

2、一无限长圆柱形铜导体(磁导率μ_0)，半径为 R，通有均匀分布的电流 I. 今取一矩形平面 S (长为 1 m，宽为 2 R)，位置如图中画斜线部分所示，求通过该矩形平面的磁通量.



3、一无限长直导线通以电流 I ，和直导线在同一平面内有一矩形线框，其短边与直导线平行，线框的尺寸及位置如图所示．求其互感系数.



4、在双缝干涉实验中，波长 λ ＝500nm 的单色平行光垂直入射到缝间距 $d=2\times10^{-4}$m 的双缝上，屏到双缝的距离 D＝ 2 m.
求: ①零级明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距;
② 用一厚度为 $e=5.0\times10^{-6}$m 折射率为 n=1.5 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处?